Übungsaufgaben: Osmose

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was versteht man unter Osmose?

2. Was bedeutet „selektiv permeabel“?

3. Ordne zu: Außen sind weniger gelöste Teilchen als in der Zelle. Hypo-, iso- oder hypertonisch?

4. In welche Richtung strömt Wasser bei einer hypertonischen Außenlösung?

5. Braucht die Zelle für Osmose Energie (ATP)?

6. Was geschieht mit roten Blutzellen in destilliertem Wasser?

7. Was bedeutet Turgor?

8. Nenne zwei Alltagsbeispiele für Osmose.

9. Was bedeutet „isotonisch“?

10. Was ist Plasmolyse?

11. Was ist Deplasmolyse?

12. Welche Teilchen können eine selektiv permeable Membran passieren: Wasser oder Zucker?

13. Wie heißen die Wasserkanäle in der Zellmembran?

14. Was passiert mit roten Blutzellen in einer hypertonischen Lösung?

15. Welche Aufgabe hat die Vakuole einer Pflanzenzelle bei der Osmose?

16. Ergänze: Das Wasser folgt dem …

Lösungen: Osmose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach

Grundwissen

1. Diffusion von **Wasser** durch eine selektiv permeable Membran zur Seite mit mehr gelösten Teilchen.
2. Die Membran lässt **Wasser durch**, gelöste Teilchen nicht (halbdurchlässig).
3. **hypotonisch**
4. **Aus der Zelle heraus.**
5. **Nein**, Osmose ist passiv.
6. Sie nehmen Wasser auf und **platzen** (Hämolyse).
7. Der **Druck des Zellinhalts gegen die Zellwand**, er macht Pflanzen straff.
8. z. B. **gesalzener Gurkensalat wird wässrig**, **welker Salat wird in Wasser wieder knackig**, Kirschen platzen im Regen.
9. Innen und außen sind **gleich viele gelöste Teilchen**.
10. Die Pflanzenzelle verliert Wasser, das Zellinnere **löst sich von der Zellwand**.
11. Eine plasmolysierte Zelle nimmt wieder Wasser auf und **füllt die Zellwand wieder aus**.
12. **Wasser**
13. **Aquaporine**
14. Sie verlieren Wasser und **schrumpfen** (Stechapfelform).
15. Sie ist der **Wasserspeicher**; ist sie voll, ist die Zelle prall.
16. **Salz** (den gelösten Teilchen).